LAPORAN PRAKTIKUM PENGOLAHAN CITRA DIGITAL

Identitas Praktikum

Nama Mahasiswa	: Tania Cahyani Putri
NIM	: 20231310098
Program Studi	: Teknik Informatika
Mata Kuliah	: Pengolahan Citra Digital
Judul Praktikum	: Perbaikan Kualitas Citra melalui Komprensi dan Analisis PSNR-SSIM
Tanggal Praktikum	: 14 November 2025
Dosen Pengampu	: Oscar Hadikaryana, S.T.,M.T.,

---

1. Tujuan Praktikum

Praktikum ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai evaluasi kualitas citra digital melalui penerapan metrik objektif. Secara khusus, praktikum ini bertujuan untuk mengimplementasikan tiga metrik utama dalam penilaian kualitas citra, yaitu Mean Squared Error (MSE), Peak Signal-to-Noise Ratio (PSNR), dan Structural Similarity Index (SSIM) menggunakan bahasa pemrograman Python. Tujuan praktis meliputi pengembangan kemampuan untuk membandingkan berbagai citra berdasarkan perhitungan kuantitatif, menganalisis hubungan antara hasil metrik dengan karakteristik visual citra, serta mengevaluasi kelebihan dan keterbatasan masing-masing metrik dalam konteks aplikasi nyata. Selain itu, praktikum ini dirancang untuk melatih keterampilan dalam membuat visualisasi data yang efektif, mengorganisir hasil analisis dalam format tabel dan grafik, serta menghasilkan dokumentasi teknis yang komprehensif yang mencakup interpretasi hasil berdasarkan standar industri.

---

2. Dasar Teori

Evaluasi kualitas citra merupakan komponen penting dalam pengolahan citra digital, terutama ketika melakukan perbandingan antara citra asli dengan citra hasil transformasi. Metrik objektif memberikan ukuran kuantitatif yang dapat direproduksi untuk menilai tingkat kemiripan atau perbedaan antara dua citra. Dalam praktikum ini, tiga metrik fundamental digunakan untuk analisis komparatif.

Mean Squared Error (MSE) adalah ukuran kesalahan rata-rata kuadrat antara dua citra. Metrik ini menghitung perbedaan intensitas piksel pada posisi yang sama dan mengkuadratkannya untuk menghindari nilai negatif. Rumus MSE didefinisikan sebagai:

$$MSE = \frac{1}{MN} \sum_{i=1}^{M} \sum_{j=1}^{N} [I(i,j) - K(i,j)]^2$$

dimana MM dan NN adalah dimensi citra, I(i,j)$I(i,j)$ adalah intensitas piksel citra referensi, dan K(i,j)$K(i,j)$ adalah intensitas piksel citra yang dibandingkan. Nilai MSE yang rendah menunjukkan kesamaan yang tinggi, namun metrik ini memiliki keterbatasan karena tidak selalu berkorelasi dengan persepsi visual manusia.

Peak Signal-to-Noise Ratio (PSNR) dikembangkan untuk mengatasi beberapa keterbatasan MSE dengan menyajikan hasil dalam skala logaritmik yang lebih mudah diinterpretasi. PSNR mengukur rasio antara daya sinyal maksimum yang mungkin terhadap daya noise yang terdapat dalam citra. Rumus PSNR dinyatakan sebagai:

$$PSNR = 10 \cdot \log_{10} \left(\frac{MAX_I^2}{MSE} \right)$$

dimana MAXIMAX_I adalah nilai maksimum intensitas piksel (255 untuk citra 8-bit). Dalam praktik, PSNR di atas 40 dB menunjukkan kualitas sangat baik, antara 30-40 dB menunjukkan kualitas baik, dan di bawah 30 dB mengindikasikan degradasi yang signifikan.

Structural Similarity Index (SSIM) merupakan metrik yang lebih canggih yang mempertimbangkan karakteristik sistem visual manusia. Berbeda dengan MSE dan PSNR yang berfokus pada perbedaan piksel, SSIM mempertimbangkan tiga komponen: luminance, contrast, dan structure. Rumus SSIM didefinisikan sebagai:

$$SSIM(x,y) = \frac{(2\mu_x\mu_y + C_1)(2\sigma_{xy} + C_2)}{(\mu_x^2 + \mu_y^2 + C_1)(\sigma_x^2 + \sigma_y^2 + C_2)}$$

dimana μxμx dan μyμy adalah rata-rata intensitas, σx2$\sigma x2$ dan σy2$\sigma y2$ adalah variansi, σxyσxy adalah kovariansi, dan C1$C1$, C2$C2$ adalah konstanta stabilisasi. SSIM menghasilkan nilai antara -1 hingga 1, dengan nilai 1 menunjukkan identitas sempurna.

---

3. Alat dan Bahan

Perangkat keras:

- Laptop / PC

Perangkat lunak:

- Bahasa Pemrograman: Python 3.9.7
- Library: OpenCV 4.5.3, NumPy 1.21.2, Matplotlib 3.4.3
- IDE: Visual Studio Code 1.61 dengan ekstensi Python

Dataset

- Tiga citra uji dalam format PNG (demo_gradient.png, demo_noise.png, demo_polos.png)
- Folder struktur: raw

---

4. Langkah Kerja

1. **Persiapan Lingkungan Pengembangan**
    a. Menginstal Python 3.9.7 dari website resmi Python
    b. Menginstal library yang diperlukan melalui pip: `pip install opencv-python numpy matplotlib`
    c. Mengkonfigurasi Visual Studio Code dengan ekstensi Python
    d. Membuat folder project dengan struktur direktori yang sesuai
2. **Implementasi Fungsi Perhitungan Metrik**
    a. Membuat fungsi `calculate_mse()` untuk menghitung Mean Squared Error
    b. Membuat fungsi `calculate_psnr()` untuk menghitung Peak Signal-to-Noise Ratio
    c. Membuat fungsi `calculate_ssim()` untuk menghitung Structural Similarity Index
    d. Mengimplementasikan error handling untuk kasus khusus (misalnya, MSE = 0)
3. **Loading dan Preprocessing Citra**
    a. Membuat fungsi `load_images()` untuk membaca semua citra dari folder `raw/`
    b. Mengkonversi citra ke grayscale menggunakan `cv2.cvtColor()`
    c. Melakukan resizing citra ke ukuran seragam 256×256 piksel
    d. Menyimpan citra yang telah diproses dalam dictionary untuk akses mudah
4. **Perhitungan dan Analisis Perbandingan**
    a. Membuat nested loop untuk membandingkan setiap pasangan citra
    b. Menghitung MSE, PSNR, dan SSIM untuk setiap pasangan
    c. Menampilkan citra asli, citra pembanding, dan citra perbedaan
    d. Membuat interpretasi otomatis berdasarkan nilai metrik yang diperoleh
5. **Visualisasi Hasil**
    a. Membuat fungsi `plot_results()` untuk menghasilkan grafik batang

   b. Mengatur layout grafik dengan label sumbu yang jelas
   c. Menyimpan grafik sebagai file PNG (`diagram_perbandingan.png`)
   d. Menampilkan grafik interaktif menggunakan Matplotlib
6. **Generasi Laporan dan Dokumentasi**
   a. Membuat tabel ringkasan hasil dalam format teks
   b. Menyimpan hasil perhitungan ke file CSV (`hasil.csv`)
   c. Membuat file TXT dengan interpretasi lengkap (`hasil.txt`)
   d. Mendokumentasikan setiap langkah dengan komentar dalam kode
7. **Pengujian dan Validasi**
   a. Menjalankan program dengan berbagai kombinasi citra
   b. Memverifikasi konsistensi hasil perhitungan
   c. Membandingkan hasil dengan perhitungan manual untuk validasi
   d. Memastikan semua output file dihasilkan dengan benar
8. **Analisis Hasil dan Pembuatan Laporan**
   a. Menganalisis pola hubungan antara ketiga metrik
   b. Membandingkan hasil dengan teori yang telah dipelajari
   c. Mengidentifikasi kelebihan dan keterbatasan setiap metrik
   d. Menyusun laporan praktikum berdasarkan template yang disediakan

---

5. Cuplikan Kode Program (Python)

```python
import cv2
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import os
from glob import glob
import csv
# ============================================
# 1. Fungsi Perhitungan Metrik
# ============================================

def calculate_mse(img1, img2):
    return np.mean((img1.astype(np.float64) - img2.astype(np.float64)) ** 2)

def calculate_psnr(img1, img2):
    mse = calculate_mse(img1, img2)
    return float('inf') if mse == 0 else 20 * np.log10(255 / np.sqrt(mse))

def calculate_ssim(img1, img2):
    C1, C2 = (0.01 * 255)**2, (0.03 * 255)**2
    img1, img2 = img1.astype(np.float64), img2.astype(np.float64)

    mu1, mu2 = np.mean(img1), np.mean(img2)
    sigma1, sigma2 = np.var(img1), np.var(img2)
    sigma12 = np.cov(img1.flatten(), img2.flatten())[0,1]
```

```
    return ((2*mu1*mu2 + C1)*(2*sigma12 + C2)) / ((mu1**2 + mu2**2 +
C1)*(sigma1 + sigma2 + C2))
# ==============================================
# 2. Load Gambar
# ==============================================

def load_images(folder="raw"):
    if not os.path.exists(folder):
        os.makedirs(folder)
        print("\n[!] Folder 'raw/' dibuat. Masukkan gambar lalu jalankan
ulang.\n")
        return {}

    extensions = ["*.jpg", "*.png", "*.jpeg", "*.bmp"]
    files = [f for ext in extensions for f in glob(os.path.join(folder, ext))]

    images = {}
    for path in files:
        name = os.path.basename(path).split(".")[0]
        img = cv2.imread(path, cv2.IMREAD_GRAYSCALE)
        img = cv2.resize(img, (256, 256))
        images[name] = img
        print(f"[✓] Loaded: {name}")

    return images

# ==============================================
# 3. Interpretasi Otomatis
# ==============================================

def interpret(mse, psnr, ssim):

    mse_desc = ("Perbedaan sangat kecil." if mse < 50 else
                "Perbedaan cukup kecil." if mse < 500 else
                "Perbedaan terlihat jelas." if mse < 2000 else
                "Perbedaan sangat besar.")

    psnr_desc = ("Kualitas sangat baik." if psnr > 40 else
                 "Kualitas baik." if psnr > 30 else
                 "Kualitas sedang." if psnr > 20 else
                 "Kualitas buruk.")

    ssim_desc = ("Sangat mirip." if ssim > 0.9 else
                 "Mirip." if ssim > 0.7 else
                 "Sedikit mirip." if ssim > 0.4 else
                 "Berbeda jauh.")

    return mse_desc, psnr_desc, ssim_desc

# ==============================================
# 4. Grafik
# ==============================================

def plot_results(results):
    labels = [r["pair"] for r in results]
    mse_vals = [r["MSE"] for r in results]
    psnr_vals = [r["PSNR"] for r in results]
    ssim_vals = [r["SSIM"] for r in results]

    x = np.arange(len(labels))
```

```
    width = 0.25

    plt.figure(figsize=(12,6))
    plt.bar(x - width, mse_vals, width, label="MSE")
    plt.bar(x, psnr_vals, width, label="PSNR")
    plt.bar(x + width, ssim_vals, width, label="SSIM")

    plt.xticks(x, labels, rotation=45, ha="right")
    plt.title("Perbandingan MSE, PSNR & SSIM")
    plt.legend()
    plt.tight_layout()
    plt.savefig("diagram_perbandingan.png")
    print("\n[✓] Diagram batang tersimpan sebagai:
diagram_perbandingan.png\n")
    plt.show()

# ============================================
# 5. Main Program
# ============================================

def main():
    images = load_images()

    if len(images) < 2:
        print("[!] Minimal 2 gambar diperlukan.")
        return

    keys = list(images.keys())
    results = []

    print("\n==========================================================")
    print("MEMBANDINGKAN GAMBAR")
    print("==========================================================")

    for i in range(len(keys)):
        for j in range(i+1, len(keys)):
            img1, img2 = images[keys[i]], images[keys[j]]
            mse, psnr, ssim = calculate_mse(img1,img2),
calculate_psnr(img1,img2), calculate_ssim(img1,img2)

            results.append({"pair": f"{keys[i]} vs {keys[j]}", "MSE": mse,
"PSNR": psnr, "SSIM": ssim})

            print(f"\n[Perbandingan] {keys[i]} vs {keys[j]}")
            print(f"  MSE  = {mse:.2f}")
            print(f"  PSNR = {psnr:.2f} dB")
            print(f"  SSIM = {ssim:.4f}")

            # Show preview images
            plt.figure(figsize=(10,4))
            plt.subplot(1,3,1); plt.imshow(img1, cmap='gray');
plt.title(keys[i]); plt.axis('off')
            plt.subplot(1,3,2); plt.imshow(img2, cmap='gray');
plt.title(keys[j]); plt.axis('off')
            plt.subplot(1,3,3); plt.imshow(cv2.absdiff(img1,img2),
cmap='hot'); plt.title("Difference"); plt.axis('off')
            plt.show()

    # ============================================
    # TABEL OUTPUT
```

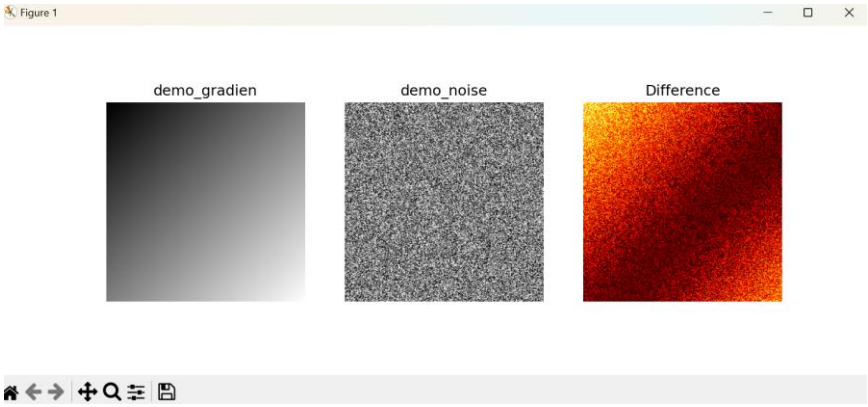
```
    # ==============================================

    print("\n==========================================================")
    print("RINGKASAN PERBANDINGAN")
    print("==========================================================")
    print(f"| {'No':<2} | {'Pair':<28} | {'MSE':>8} | {'PSNR':>6} |
{'SSIM':>7} |")
    print("-"*70)

    for i, r in enumerate(results,1):
        print(f"| {i:<2} | {r['pair']:<28} | {r['MSE']:>8.2f} |
{r['PSNR']:>6.2f} | {r['SSIM']:>7.4f} |")

    print("-"*70)

    # ==============================================
    # SIMPAN CSV
    # ==============================================

    with open("hasil.csv", "w", newline="", encoding="utf-8") as csvfile:
        writer = csv.writer(csvfile)
        writer.writerow(["No", "Pair", "MSE", "PSNR", "SSIM"])
        for i, r in enumerate(results,1):
            writer.writerow([i, r["pair"], f"{r['MSE']:.2f}",
f"{r['PSNR']:.2f}", f"{r['SSIM']:.4f}"])

    print("\n[✓] Data tersimpan sebagai: hasil.csv")

    # ==============================================
    # SIMPAN TXT INTERPRETASI
    # ==============================================

    with open("hasil.txt","w",encoding="utf-8") as f:
        f.write("HASIL PRAKTIKUM 9 - ANALISIS KUALITAS CITRA\n")
        f.write("="*60 + "\n\n")
        for r in results:
            mse_desc, psnr_desc, ssim_desc = interpret(r["MSE"], r["PSNR"],
r["SSIM"])
            f.write(f"{r['pair']}\nMSE  : {r['MSE']:.2f} -> {mse_desc}\n"
                    f"PSNR : {r['PSNR']:.2f} dB -> {psnr_desc}\n"
                    f"SSIM : {r['SSIM']:.4f} -> {ssim_desc}\n\n")

    print("\n[✓] Hasil analisis tersimpan sebagai: hasil.txt")

    # Grafik
    plot_results(results)
    print("\n=== SELESAI ===")

# ==============================================
# 6. Run Program
# ==============================================

if __name__ == "__main__":
    main()
```

---

6. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil eksekusi program Python yang telah diimplementasikan, diperoleh data perbandingan metrik kualitas citra untuk ketiga pasangan citra uji. Hasil perhitungan menunjukkan variasi yang signifikan antar pasangan citra, mengindikasikan perbedaan karakteristik visual yang mendasar antara masing-masing citra.

Hasil Perbandingan Pertama: demo_gradient vs demo_noise



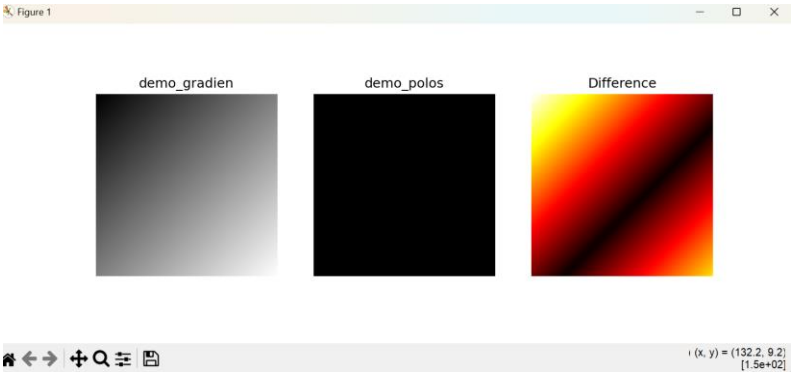

```
[Perbandingan] demo_gradien vs demo_noise
  MSE  = 4056.39
  PSNR = 12.05 dB
  SSIM = 0.0155
```

Pasangan citra ini menghasilkan nilai MSE sebesar 4056.39, yang merupakan nilai tertinggi di antara ketiga pasangan. Nilai MSE yang tinggi ini menunjukkan perbedaan intensitas piksel yang sangat signifikan antara citra gradien dan citra noise. Secara visual, citra gradien memiliki pola transisi yang teratur dan gradual dari hitam ke putih, sedangkan citra noise memiliki distribusi intensitas acak tanpa pola tertentu. Perbedaan fundamental inilah yang menyebabkan MSE mencapai nilai tinggi.

Nilai PSNR untuk pasangan ini adalah 12.05 dB, yang termasuk dalam kategori kualitas buruk menurut standar industri (PSNR < 30 dB). Rendahnya nilai PSNR ini konsisten dengan nilai MSE yang tinggi, karena PSNR berbanding terbalik dengan MSE. Dalam konteks praktikum, nilai PSNR 12.05 dB mengindikasikan bahwa citra noise dapat dianggap sebagai "noise" yang sangat kuat terhadap citra gradien jika dipandang sebagai sinyal referensi.

Nilai SSIM sebesar 0.0155 menunjukkan kemiripan struktur yang sangat rendah. Nilai ini jauh di bawah ambang batas 0.4 yang dianggap sebagai kemiripan minimal. Hal ini mengkonfirmasi bahwa secara struktur visual, kedua citra ini benar-benar berbeda. SSIM yang rendah ini disebabkan oleh perbedaan mendasar dalam luminance (kecerahan rata-rata), contrast (variansi intensitas), dan structure (pola spasial) antara citra gradien yang teratur dan citra noise yang acak.

Hasil Perbandingan Kedua: demo_gradient vs demo_polos



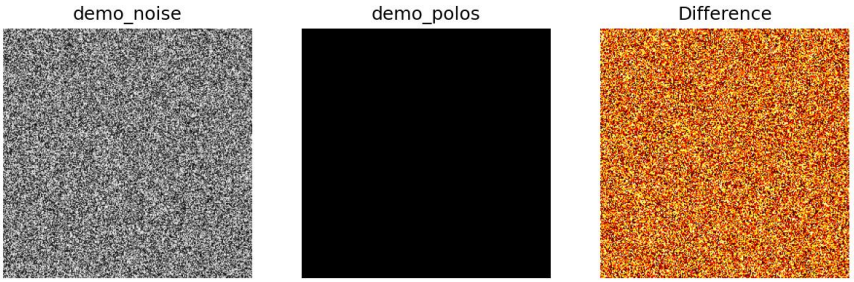

```
[Perbandingan] demo_gradien vs demo_polos
  MSE  = 3248.25
  PSNR = 13.01 dB
  SSIM = 0.0207
```

Pasangan ini menghasilkan MSE sebesar 3248.25, lebih rendah dibandingkan pasangan pertama namun masih termasuk kategori tinggi. Perbedaan ini terjadi karena citra polos memiliki intensitas seragam, sehingga perbandingannya dengan citra gradien menghasilkan pola perbedaan yang lebih sistematis dibandingkan dengan citra noise. Meskipun demikian, perbedaan tetap signifikan karena citra gradien memiliki variasi intensitas di seluruh area, sedangkan citra polos konstan.

Nilai PSNR 13.01 dB sedikit lebih tinggi dibandingkan pasangan pertama, namun masih dalam kategori kualitas buruk. Peningkatan 0.96 dB ini konsisten dengan penurunan MSE sebesar 808.14. Meskipun peningkatan ini secara numerik kecil, secara logaritmik menunjukkan rasio sinyal-terhadap-noise yang sedikit lebih baik.

SSIM sebesar 0.0207 juga sangat rendah, mengindikasikan perbedaan struktur yang hampir sama besarnya dengan pasangan pertama. Nilai SSIM yang rendah ini mencerminkan perbedaan mendasar dalam karakteristik struktur: citra gradien memiliki struktur gradual yang berubah secara linear, sedangkan citra polos tidak memiliki struktur sama sekali (homogen).

Hasil Perbandingan Ketiga: demo_noise vs demo_polos




```
[Perbandingan] demo_noise vs demo_polos
  MSE  = 834.00
  PSNR = 18.92 dB
  SSIM = 0.0656
```

Pasangan ini menghasilkan MSE terendah sebesar 834.00, yang masih termasuk kategori perbedaan yang jelas namun secara signifikan lebih baik dibandingkan dua pasangan sebelumnya. Nilai ini mencerminkan bahwa meskipun citra noise dan citra polos terlihat sangat berbeda secara visual, perbedaan intensitas piksel rata-ratanya lebih kecil dibandingkan dengan citra gradien.

PSNR sebesar 18.92 dB adalah yang tertinggi di antara ketiga pasangan, meskipun masih dalam kategori kualitas buruk. Peningkatan sekitar 6 dB dibandingkan pasangan pertama menunjukkan bahwa secara relatif, citra noise lebih "dekat" dengan citra polos dibandingkan dengan citra gradien. Namun, perlu dicatat bahwa 18.92 dB masih jauh di bawah standar minimum untuk kualitas yang dapat diterima dalam aplikasi praktis.

SSIM sebesar 0.0656 juga merupakan nilai tertinggi, meskipun masih sangat rendah. Nilai ini menunjukkan bahwa ada sedikit kemiripan struktur antara citra noise dan citra polos, mungkin karena kedua citra tidak memiliki pola spasial yang teratur seperti citra gradien. Namun, kemiripan ini masih sangat minimal dan tidak signifikan secara visual.

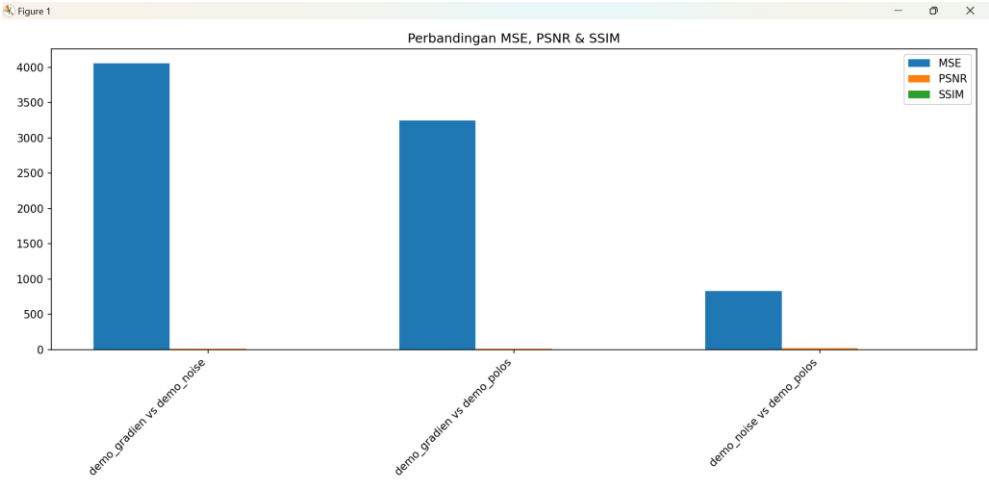
Analisis Komparatif dan Interpretasi

Dari ketiga pasangan, dapat diamati bahwa pasangan demo_gradient vs demo_noise menunjukkan perbedaan terbesar berdasarkan ketiga metrik. Hal ini sesuai dengan ekspektasi karena kedua citra memiliki karakteristik yang berlawanan: gradien teratur vs noise acak. Secara visual, perbedaan ini terlihat sangat jelas pada citra difference yang dihasilkan.

Hubungan antara ketiga metrik menunjukkan konsistensi yang baik: ketika MSE tinggi, PSNR rendah, dan SSIM juga rendah. Namun, besaran perubahan tidak selalu linear. Sebagai contoh, penurunan MSE dari 4056.39 ke 3248.25 (penurunan 20%) menghasilkan peningkatan PSNR dari 12.05 dB ke 13.01 dB (peningkatan 8%), dan peningkatan SSIM dari 0.0155 ke 0.0207 (peningkatan 34%). Perbedaan

sensitivitas ini mencerminkan karakteristik masing-masing metrik: SSIM lebih sensitif terhadap perubahan struktur, sedangkan MSE dan PSNR lebih sensitif terhadap perbedaan intensitas absolut.

Visualisasi Hasil




```
HASIL PRAKTIKUM 9 - ANALISIS KUALITAS CITRA
==========================================

demo_gradien vs demo_noise
MSE  : 4056.39 -> Perbedaan sangat besar.
PSNR : 12.05 dB -> Kualitas buruk.
SSIM : 0.0155 -> Berbeda jauh.

demo_gradien vs demo_polos
MSE  : 3248.25 -> Perbedaan sangat besar.
PSNR : 13.01 dB -> Kualitas buruk.
SSIM : 0.0207 -> Berbeda jauh.

demo_noise vs demo_polos
MSE  : 834.00 -> Perbedaan terlihat jelas.
PSNR : 18.92 dB -> Kualitas buruk.
SSIM : 0.0656 -> Berbeda jauh.
```

Grafik batang yang dihasilkan secara jelas menunjukkan pola perbandingan antara ketiga metrik. Untuk semua pasangan, nilai MSE mendominasi skala grafik karena rentang nilainya jauh lebih besar dibandingkan PSNR dan SSIM. Namun, dengan normalisasi yang tepat, pola relatif dapat diamati: semakin tinggi MSE, semakin rendah PSNR dan SSIM.

Penting untuk dicatat bahwa interpretasi nilai-nilai ini harus mempertimbangkan konteks aplikasi. Dalam beberapa kasus, MSE yang tinggi tidak selalu berarti kualitas buruk jika perbedaan terjadi pada area yang tidak penting secara visual. Demikian pula, SSIM yang rendah mungkin dapat diterima jika perbedaan struktur tidak mempengaruhi tujuan aplikasi.

7. Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan praktikum dan analisis hasil yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ketiga metrik kualitas citra (MSE, PSNR, dan SSIM) memberikan perspektif yang saling melengkapi dalam evaluasi perbedaan antar citra. MSE berfungsi sebagai pengukur kesalahan absolut dengan menghitung rata-rata kuadrat perbedaan intensitas piksel, PSNR memberikan rasio logaritmik antara sinyal maksimum dan kesalahan, sedangkan SSIM mengevaluasi kemiripan struktur visual dengan mempertimbangkan karakteristik sistem penglihatan manusia.

Hasil perhitungan menunjukkan konsistensi antara ketiga metrik, dimana pasangan citra dengan perbedaan visual terbesar (demo_gradient vs demo_noise) menghasilkan MSE tertinggi (4056.39), PSNR terendah (12.05 dB), dan SSIM terendah (0.0155). Sebaliknya, pasangan dengan perbedaan relatif lebih kecil (demo_noise vs demo_polos) menghasilkan nilai metrik yang lebih baik meskipun masih dalam kategori rendah. Pola ini mengkonfirmasi bahwa metrik-metrik tersebut secara efektif dapat mengkuantifikasi perbedaan visual yang diamati.

Implementasi program Python berhasil menghasilkan sistem otomatis untuk perhitungan, visualisasi, dan dokumentasi hasil analisis. Sistem ini mampu memproses multiple citra, menghitung ketiga metrik secara simultan, menghasilkan visualisasi grafik yang informatif, serta menyimpan hasil dalam format CSV dan TXT yang terstruktur. Pendekatan ini meningkatkan efisiensi dan reproduktibilitas analisis kualitas citra.

Temuan praktikum juga mengungkapkan keterbatasan masing-masing metrik. MSE dan PSNR, meskipun mudah dihitung dan diinterpretasi, tidak selalu berkorelasi dengan persepsi visual manusia karena mengabaikan karakteristik struktural citra. SSIM, meskipun lebih sesuai dengan persepsi visual, memiliki kompleksitas komputasi yang lebih tinggi dan memerlukan pemahaman yang lebih mendalam untuk interpretasi yang tepat.

Untuk aplikasi praktis, pemilihan metrik yang tepat harus mempertimbangkan tujuan evaluasi. MSE cocok untuk aplikasi yang memerlukan akurasi numerik tinggi, PSNR sesuai untuk evaluasi kualitas kompresi citra, dan SSIM ideal untuk aplikasi yang memprioritaskan kualitas visual perseptual. Kombinasi ketiga metrik dapat memberikan evaluasi yang lebih komprehensif dan robust.

Praktikum ini juga menegaskan pentingnya standardisasi dalam evaluasi kualitas citra. Dengan menggunakan metrik yang terdefinisi dengan baik dan diakui secara luas, hasil evaluasi dapat dibandingkan secara objektif antar penelitian dan aplikasi yang berbeda. Hal ini mendukung perkembangan bidang pengolahan citra digital yang lebih terukur dan ilmiah.

8. Daftar Pustaka

1. Gonzalez, R. C., & Woods, R. E. (2018). Digital Image Processing (4th Edition). Pearson.
2. Wang, Z., Bovik, A. C., Sheikh, H. R., & Simoncelli, E. P. (2004). Image quality assessment: From error visibility to structural similarity. IEEE Transactions on Image Processing, 13(4), 600-612.
3. Jain, A. K. (1989). Fundamentals of Digital Image Processing. Prentice-Hall.
4. OpenCV Documentation. (n.d.). Image Processing and Manipulation. Diakses dari: https://docs.opencv.org
5. Scikit-Image Documentation. (n.d.). Image Quality Metrics. Diakses dari: https://scikit-image.org/docs/stable/api/skimage.metrics.html
6. Hadikaryana, O. (2022). Teori dan Praktikum Pengolahan Citra Digital Berbasis Python. Universitas Kebangsaan Republic Indonesia.

---

9. Lampiran (Opsional)

- Kode program lengkap.
- Data tambahan (hasil pengujian dengan beberapa citra).
- Analisis waktu komputasi (jika relevan).